Уравнения Навье–Стокса в аэродинамике

Лабораторная работа № 1: вычислительный эксперимент

Foundation models for spatial-time series

10 октября 2026

Вихревой след за моделью ветротурбины:
эксперимент Hillestad et al. (2026)
численное решение и подбор вязкости

Базовое уравнение Навье–Стокса

Несжимаемая ньютоновская жидкость

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu \Delta \mathbf{u}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y, z, t) = (u, v, w), \qquad \mathbf{x} \in \Omega \subset \mathbb{R}^3.$$

Плотность ρ и кинематическая вязкость ν постоянны. Потенциал силы тяжести включён в модифицированное давление p. Система координат неподвижна относительно лаборатории.

В выбранном эксперименте рабочая среда — вода. Для решения нужны начальное поле скорости и граничные условия.

Библиотеки и хранение дерева

NetworkX + SymPy

`NetworkX`: направленное дерево, атрибуты вершин, проверка ацикличности и матрица смежности.

`SymPy`: символические выражения, производные и проверка тождеств.

Для вершины сохраняются:

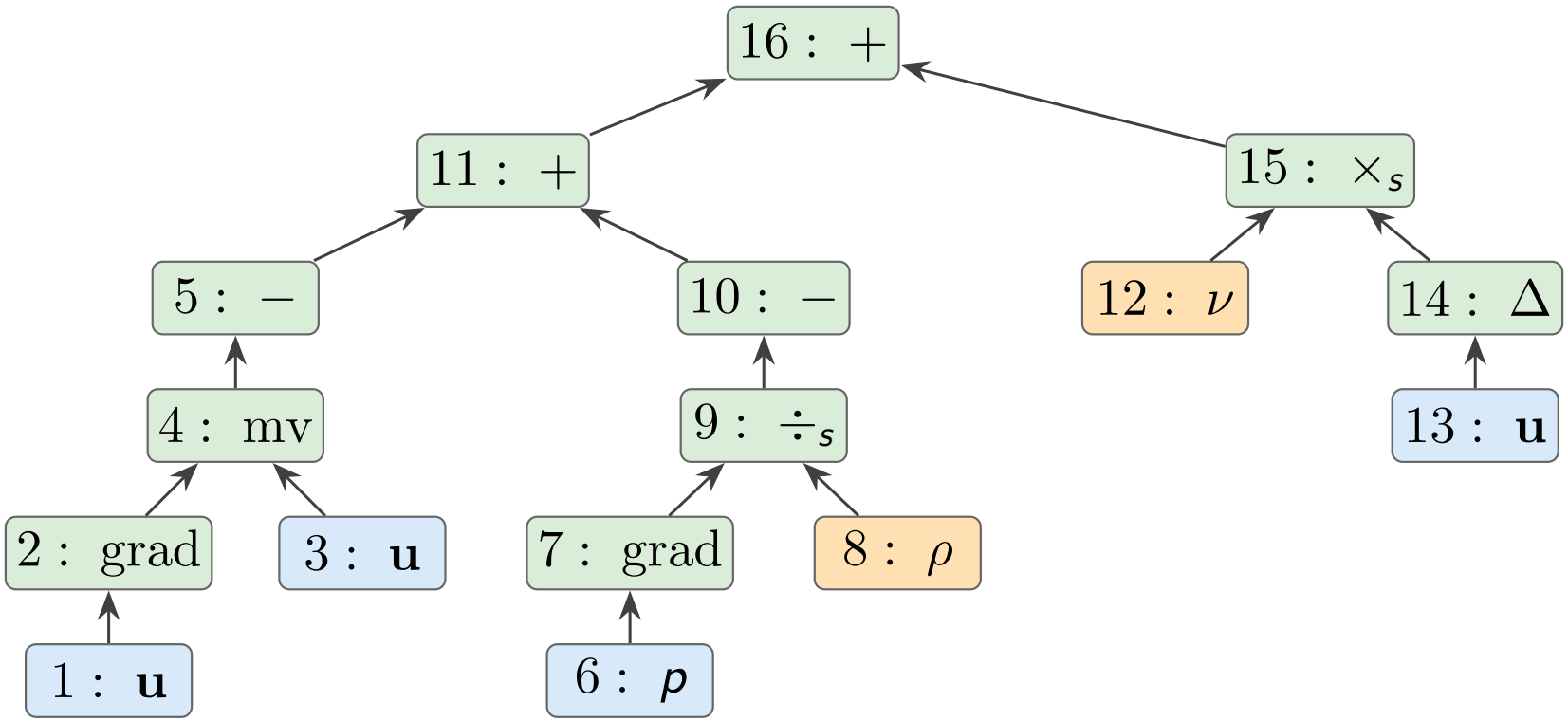
- идентификатор и операция;
- тип результата: скаляр, вектор или матрица;
- упорядоченный список аргументов `args`.

Каждое вхождение поля получает отдельную вершину: получается дерево, являющееся частным случаем DAG. На следующем слайде построена правая часть уравнения скорости.

Документация NetworkX; документация SymPy.

Дерево исходного уравнения Навье–Стокса

$$\partial_t \mathbf{u} = F = -(\operatorname{grad} \mathbf{u})\mathbf{u} - \frac{\operatorname{grad} p}{\rho} + \nu \Delta \mathbf{u}.$$



$(\operatorname{grad} \mathbf{u})_{ij} = \partial_j u_i$, поэтому $(\operatorname{grad} \mathbf{u})\mathbf{u} = (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$. mv — матрица на вектор; $\div_s$ — деление вектора на скаляр; $\times_s$ — умножение на скаляр; $-$ — смена знака.

16 вершин, 15 рёбер. Стрелки: вход → операция. Условие $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ учитывается солвером отдельно.

Матрица смежности этого дерева

$Z_{ij} = 1$, если вершина j — вход операции в вершине i.

j: вход

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

i: операция (строка)

Вершина	Содержимое
1, 3, 13	Поле $\mathbf{u}$
2	Матрица $\operatorname{grad}\mathbf{u}$
4, 5	$(\operatorname{grad}\mathbf{u})\mathbf{u}$, затем минус
6, 7	Поле p, затем $\operatorname{grad} p$
8	Плотность ρ
9, 10	$\operatorname{grad} p/\rho$, затем минус
11	Сумма результатов 5 и 10
12	Вязкость ν
14, 15	$\Delta\mathbf{u}$, затем $\nu\Delta\mathbf{u}$
16	Итоговая сумма F

Топологический порядок вершин: все входы предшествуют операции.

В NetworkX при рёбрах «вход → операция» матрица $Z = A^{\mathsf{T}}$. Порядок аргументов хранится отдельно: $\texttt{args}(4) = (2, 3)$, $\texttt{args}(9) = (7, 8)$.

Физическая постановка эксперимента

1. В водном канале NTNU активная решётка создаёт турбулентный набегающий поток.
2. Поток приводит во вращение свободно вращающийся ротор с двумя лопастями. Ротор — лопасти вместе со ступицей.
3. За ротором, вниз по потоку, отслеживаются частицы-трассеры и восстанавливается скорость воды.

Координата x направлена вдоль основного потока; y, z задают поперечные направления. Начало x — плоскость ротора.

Связь с аэродинамикой

Это гидродинамическая модель ветротурбины. Перенос выводов на течение воздуха требует сопоставления Re, быстроходности и геометрии.

Статья: Hillestad et al., Physical Review Fluids 11, 014701 (2026). Данные установки: README архива.

Экспериментальные данные для расчёта

Какие данные доступны

- Трёхмерные поля скорости $\mathbf{u} = (u, v, w)$ в последовательные моменты времени.
- Пространственные координаты точек измерения и временная шкала.
- Угол поворота ротора, характерные длина и скорость потока.

Какие данные нужны для нашей задачи

- Первое поле скорости и скорости на границе во всём временном окне — для начальных и граничных условий.
- Скорости во внутренних точках — для подбора вязкости и проверки численного решения.

Давление не измерено; оно определяется при решении уравнения. Скорости получены методом PTV/Shake-the-Box и перенесены на сетку методом VIC#.

DataverseNO: doi:10.18710/SX0ZQT, V1 (2026).

Задача: решение Навье–Стокса и подбор вязкости

Цель: численно воспроизвести измеренное течение в трёхмерной подобласти следа и подобрать кинематическую вязкость ν.

Прямая задача при заданном $\nu > 0$

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u}_\nu + (\mathbf{u}_\nu \cdot \nabla)\mathbf{u}_\nu = -\rho^{-1}\nabla p_\nu + \nu \Delta \mathbf{u}_\nu, \\ \nabla \cdot \mathbf{u}_\nu = 0, \end{cases} \qquad (\mathbf{x}, t) \in \Omega \times [t_0, t_1].$$

- Ω — часть измеряемого объёма, не пересекающая лопасти и опору. Выбрано: $x \in [20, 100]$ мм, $y, z \in [-24, 24]$ мм.
- Неизвестные поля: скорость $\mathbf{u}_\nu$ и давление p_ν. Плотность ρ постоянна.
- При каждом пробном ν решается одна и та же начально-краевая задача; её решение сравнивается с экспериментом.

Это постановка лабораторной по данным случая 1L; авторы статьи исследовали динамику вихрей, а не подбирали ν этим способом.

Начальные и граничные условия

Данные задают условия задачи

$$\mathbf{u}_\nu(\mathbf{x}, t_0) = \mathbf{u}_0(\mathbf{x}), \qquad \mathbf{u}_\nu|_{\partial\Omega} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, t).$$

- $\mathbf{u}_0$ получается из первого кадра окна; $\mathbf{g}$ — из измерений на границе для всего окна. Они одинаковы при всех пробных ν.
- Перед расчётом: перевод мм в м, интерполяция на расчётную сетку и согласование данных с несжимаемостью.

$$\nabla \cdot \mathbf{u}_0 = 0, \qquad \mathbf{u}_0|_{\partial\Omega} = \mathbf{g}(\cdot, t_0), \qquad \int_{\partial\Omega} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}\, dS = 0.$$

Давление вычисляется солвером. При заданной скорости на всей границе его постоянный уровень фиксируется условием

$$\int_\Omega p_\nu(\mathbf{x}, t)\, dV = 0.$$

Границы подобласти проходят в жидкости; условие нулевой скорости на них не применяется. Коррекция измерений должна согласовать начальные и граничные поля.

Обратная задача и оптимизатор

Для сравнения используются точки $\mathbf{x}_j \in \Omega_{\text{int}}$, лежащие внутри объёма. H_j переносит расчётное поле в точку измерения.

$$\nu^* = \arg\min_{\nu>0} J(\nu),$$

$$J(\nu) = \sum_{n\in\mathcal{T}_{\text{fit}}} \sum_{j} \left\| \frac{H_j \mathbf{u}_\nu(t_n) - \mathbf{u}_{\text{exp}}(\mathbf{x}_j, t_n)}{U_\infty} \right\|^2 .$$

Выбор: SciPy least_squares, метод TRF

Оптимизатор получает вектор разностей скоростей. Каждая оценка целевой функции требует численного решения PDE.

$$\nu = \nu_{\text{ref}} e^{\eta}, \qquad \eta \longrightarrow \nu \longrightarrow \text{SolveNS}(\nu; \mathbf{u}_0, \mathbf{g}) \longrightarrow J(\nu).$$

Оптимизируется один безразмерный параметр η; $\nu_{\text{ref}} > 0$ — опорная вязкость. Поиск: $\nu/\nu_{\text{ref}} \in [0.5, 2]$. Это исследовательский диапазон, без измеренной температуры воды. Граничные точки и начальный кадр не входят в функцию ошибки.

SciPy: least_squares и Trust Region Reflective (TRF).

Реализованный солвер: трёхмерная сетка MAC

Пространство: скорости на гранях ячеек, давление в центрах. Основная сетка: $36 \times 24 \times 24$; шаг около 2 мм. Перенос — противопоточная схема первого порядка; диффузия — центральная схема второго порядка.

Время: SSP-RK3 с проекцией на каждой стадии:

$$\Delta_h q = \frac{\nabla_h \cdot \mathbf{u}^*}{\alpha \Delta t}, \qquad \mathbf{u}^{\mathrm{new}} = \mathbf{u}^* - \alpha \Delta t \nabla_h q.$$

- Задача Пуассона: DCT-II, нулевой нормальный градиент поправки, нулевое среднее; границы согласованы по потоку.
- Адаптивный шаг: ограничение переноса CFL 0.35, диффузии и ближайшего момента измерения.
- Реализация: NumPy/SciPy, файл `lab01/solver.py`.

Центральный перенос оказался неустойчивым на сгущённой сетке. Противопоточная схема устойчива, но вносит численную диффузию. FEniCSx отсутствует в окружении; фактический расчёт выполнен MAC-солвером.

Harlow & Welch (1965): MAC; Gottlieb & Shu (1998): SSP-RK.

Аппроксимация, ошибка и графики сравнения

Аппроксимация данных — поле $\mathbf{u}_{\nu^*}$, полученное численным решением PDE при подобранной вязкости.

$$E_{\mathrm{val}} = \left[\frac{\sum_{n \in \mathcal{T}_{\mathrm{val}}} \sum_{j} \left\| H_j \mathbf{u}_{\nu^*}(t_n) - \mathbf{u}_{\mathrm{exp}}(\mathbf{x}_j, t_n) \right\|^2}{\sum_{n \in \mathcal{T}_{\mathrm{val}}} \sum_{j} \left\| \mathbf{u}_{\mathrm{exp}}(\mathbf{x}_j, t_n) \right\|^2} \right]^{1/2} .$$

Подбор: $t = 0$–0.09 с; контроль: $t = 0.10$–0.17 с. Окна не пересекаются. В контрольном окне ν^* фиксировано; начальное поле и границы задаются по его измерениям.

Графики построены в ноутбуке

1. Компонента скорости во времени: измерения и расчёт на одной оси.
2. Одно сечение объёма: поле измерений, расчёт и карта ошибки.
3. $J(\nu)$: выраженность минимума и чувствительность к вязкости.

Начальный кадр исключается из оценки. При известных измеренных границах проверяется воспроизведение течения; самостоятельный прогноз здесь не заявляется.

Параметры и безразмерное уравнение

Масштабы: $x^* = x/D$, $t^* = tU_\infty/D$, $\mathbf{u}^* = \mathbf{u}/U_\infty$, $p^* = p/(\rho U_\infty^2)$.

Исходное уравнение в безразмерных переменных

$$\partial_{t^*}\mathbf{u}^* + (\mathbf{u}^* \cdot \nabla^*)\mathbf{u}^* = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re_D}\Delta^*\mathbf{u}^*,$$

$$\nabla^* \cdot \mathbf{u}^* = 0.$$

$$\nu_{\text{ref}} = \frac{U_\infty D}{Re_{D,\text{ref}}} \approx 9 \cdot 10^{-7}\ \text{м}^2/\text{с}, \qquad \frac{D}{U_\infty} = 0.1125\ \text{с}.$$

- Подбирается ν; коэффициент $1/Re_D = \nu/(U_\infty D)$ меняется вместе с ним.
- I и угол ротора характеризуют условия течения; они не заменяют ν.
- Малый $1/Re_D$ сам по себе не обосновывает удаление вязкого члена.

Масштабы из README случая 1L. $Re_{D,\text{ref}} \approx 2 \cdot 10^4$ задаёт опорную оценку, а не результат подбора.

Надёжность определения вязкости

- При $Re_D \approx 2 \cdot 10^4$ чувствительность скорости к ν оказалась слабой: размах $J(\nu)$ на всём диапазоне — 0.135%. Минимум на верхней границе; надёжная оценка вязкости не получена.
- Выполнены расчёты на трёх сетках и с вдвое меньшим ограничением шага по времени; сравниваются одинаковые 539 внутренних точек.
- Шум, обработка измерений и численная диффузия могут сдвинуть минимум. Подобранное число нельзя автоматически считать точной молекулярной вязкостью воды.

Проверки качества самого решения:

$$\|\nabla \cdot \mathbf{u}_{\nu^*}\|_{L^2(\Omega)}, \qquad \left| \int_{\partial\Omega} \mathbf{u}_{\nu^*} \cdot \mathbf{n}\, dS \right|.$$

Параметр оценивается по мгновенным полям. При фильтрации или осреднении нужно учитывать, что точные уравнения для такого поля содержат дополнительные напряжения.

Вычислительный эксперимент выполнен

Загружены и проверены 18 кадров случая 1L: 2732, 2737, ..., 2817. Шаг выбранных данных — 0.01 с, длительность — 0.17 с. Полный архив не скачивался; сохранены CRC32 и SHA-256 файлов.

Сетка / CFL	Ошибка подбора	Ошибка контроля
$24 \times 16 \times 16$ / 0.35	25.83%	24.75%
$36 \times 24 \times 24$ / 0.35	25.50%	24.46%
$48 \times 32 \times 32$ / 0.35	25.35%	24.36%
$36 \times 24 \times 24$ / 0.175	25.50%	24.46%

- Подбор TRF: $\nu^* = 1.8 \cdot 10^{-6}$ м^2/с, верхняя граница поиска.
- Основная сетка: контрольный RMSE 0.03318 м/с; максимум RMS дискретной дивергенции $8.8 \cdot 10^{-15}$ с$^{-1}$.
- Построены временные кривые, сечение поля, карта ошибки и $J(\nu)$.

Контроль использует собственное начальное поле и известные измеренные границы. Численный эксперимент выполнен; точная молекулярная вязкость не определена.

Источники

1. Hillestad J. N. et al. *Volumetric three-dimensional experimental measurement of vortex dynamics in a rotating wake*. Physical Review Fluids **11**, 014701 (2026). doi:10.1103/9pwb-ky8n.

2. Hillestad et al. *Volumetric three-dimensional experimental measurement of a model wind turbine wake*. DataverseNO, V1 (2026), случай 1L и `00_README.txt`. doi:10.18710/SX0ZQT.

3. Harlow F. H., Welch J. E. (1965): разнесённая сетка MAC. doi:10.1063/1.1761178.
   Gottlieb S., Shu C.-W. (1998): SSP/TVD Runge–Kutta. doi:10.1090/S0025-5718-98-00913-2.

4. SciPy. *scipy.optimize.least_squares*: нелинейный метод наименьших квадратов, алгоритм TRF. Документация scipy.optimize.least_squares.